

附件 1

项目编号



大学生创新创业训练计划

创新训练项目申请书

项目名称：基于窄频特征适配与多模态融合的 EEGNet 学生学
习效能评估与场景自适应系统开发

项目负责人：丘靖伟

联系电话：14754296238

指导教师：黄海云

联系电话：15913129365

项目归属学院：人工智能学院

项目起止时间：起于 2026 年 5 月，止于 2027 年 5 月

华南师范大学本科生院
2025 年制

一、申报简况

项目名称	基于窄频适配与多模态融合的 EEGNet 学生学习效能评估与场景自适应系统开发									
申请项目类别	创新训练项目									
所属一级学科/专业类	计算机类				所属二级学科/专业		软件工程			
项目归属学院	人工智能学院				项目执行时长(年)		1 年			
负责人姓名	丘靖伟		学院	人工智能学院			专业	软件工程		
性别	男	学号	202440025366		联系电话	14754296238		E-mail	2992911596@qq.com	
指导教师 1	黄海云	专业技术职务	副教授		联系电话	15913129365		E-mail	huanghaiyun@m.scnu.edu.cn	
指导教师 2		专业技术职务			联系电话			E-mail		
项目参与人	性别	学院	专业	学号	角色分工		联系电话	E-mail		
李烜	男	人工智能学院	软件工程(中外联合培养)	202440035539	模型开发: 聚焦 EEGNet 模型的改进与多模态融合算法实现		15767787220	202440035539@m.scnu.edu.cn		
邓烨凯	男	人工智能学院	软件工程	202440025297	开发电脑/平板行为数据捕捉程序, 对脑电-行为双模态融合进行标注		18319907035	3525796911@qq.com		
钟梓良	男	人工智能学院	人工智能	202440012040	负责数据处理与双数据集对齐、标准化处理等, 进行文书书写		18870796780	2182045997@qq.com		

李浩霖	男	人工智能学院	软件工程	202440025267	搭建学生端客户端，算法结果可视化，疲劳等级的划分、场景自适应界面	15819018861	1667030539@qq.com
负责人曾经参与科研的情况	(1) 本人具备优异的学术基础、成熟的技术实操的能力与技术、初步的学术探究素养以及突出的统筹协调能力，为项目落地筑牢了全方位的根基。学术层面，专业综合成绩位居学院软件工程专业年级第五，综测排名专业年级第十六名，已构建起完整的计算机类学科的核心理论体系，在算法设计、数据处理、系统开发等领域形成了完整闭环的知识框架，为技术落地与学术创新突破筑牢了理论支撑。 (2) 技术能力方面，熟练掌握多门编程语言的语法与工程化开发逻辑，可灵活运用 Python 完成数据清洗、开源工具链调用等实操任务，能够依托专业工具库开展脑电信号预处理、模型训练和端侧部署，拥有将算法构想以及思路转化为实际功能的能力。 (3) 学术沉淀积累方面，围绕脑机检测与学习疲劳检测方向，已系统性地研读了领域内顶刊顶会核心文献，理解了脑电特征解析、明确模型的专属修改路径；同时已完成了本次项目的针对学生群体的学习场景脑电特征的前期调研，具备将理论认知转化为项目实践的扎实素养。 (4) 组织统筹维度方面，具备出色的团队统筹调度能力，能够结合团队成员的能力短板与优势专长，针对性地拆解科研任务、普及专业技术知识要点，引导团队成员协同完成数据采集、算法调试、系统开发等环节的实践工作，保障项目各模块高校衔接、有序推进。						

指导教师承担本项目相关的科研课题情况	黄海云副教授长期深耕于模式识别、脑机接口以及临床应用领域，主持和参与过的多项国家级、省部级课题与本项目核心算法研究高度契合，为课题实施提供了坚实的学术支撑。黄副教授作为项目负责人，主持国家自然科学基金青年项目“联合脑电和眼动信号的多模态情绪识别脑机接口及其临床应用研究”，在脑电信号特征提取、跨被试适配算法等方向上形成了成熟的技术框架，其研发的域对抗训练卷积神经网络能够直接赋能 EEGNet 的跨群体特征泛化优化；参与国家重点研发计划“脑机协同混合智能关键技术”以及广东省重点领域研发计划“脑机接口关键技术及软硬件产品研究”，在可穿戴脑电设备适配、实时信号处理等方面积累了丰富的工程经验，其开发的轻量化脑电解码技术可保障本项目的端侧实时性部署； 同时，黄教授在 IEEE Transactions on Affective Computing、IEEE Transactions on Biomedical Engineering 等顶刊上发表多篇脑电相关论文，其在注意力监测、情绪识别中的脑电信号处理技术，能够有效支撑学习疲劳核心特征的提取工作与监测核心算法的优化，团队脑机交互与混合智能研究中心的平台资源，更能为本项目提供全方位的技术支持，保障研究的学术严谨性与工程可行性。 相关成果： [1]Di Chen, Haiyun Huang*, et al. An Intersubject Brain-Computer Interface Based on Domain-Adversarial Training of Convolutional Neural Network [J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2024. [2] Haiyun Huang, et al. Real-Time Attention Regulation and Cognitive Monitoring Using a Wearable EEG-based BCI [J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2024.
项目简介（500字以内）	当前各学段的学生普遍面临高强度的学习压力，高校学生的自主学习疲劳与青少年的课程与学业应试疲劳存在共性神经特征（θ波升高、α波下降），但是传统监测方案存在特征判定“一刀切”、错误判断“专注沉思”为疲劳状态、跨学段适配性差等问题，通用模型准确率仅为 60%-65%，难以满足学生群体日常学习场景的需求。 本项目聚焦于学生群体学习疲劳实时监测，依托脑机设备，以 EEGNet 为基础模型，创新实现四项核心改进：1×3 卷积核窄频适配强化 θ / α 波特征捕捉，脑电+行为双模态融合提升鲁棒性，跨学段迁移学习解决群体差异，学科场景自适应动态优化判定阈值。采用“高校实测+青少年公开数据”混合验证方案，通过 ICA 去伪迹提取数据核心特征，结合“公开数据预训练+校园数据微调”来破解数据难题，最终实现$\geq 85\%$的监测准确率。 该项目构建专注、疲劳、焦虑、分心四分类学习状态评估体系，可精确区分“专注沉思”与“疲劳倦怠”以及学科场景差异化，为全学段学生自主管控学习状态提供客观数据支撑，助力教师优化教学安排，推动脑机接口技术在教育场景的落地，未来可拓展至不同学科学习场景的精细化监测，具有教育方面应用价值。

二、课题论证（5000 字左右）

（一）选题依据 1. 研究背景 （1）现实需求：学生学习疲劳精确监测成为教育数字化刚需 当前，国家深入实施国家教育数字化战略，全面推进《教育强国建设规划纲要（2024-2035 年）》与教育部等五部门最新印发的《“人工智能+教育”行动计划》，明确要求利用人工智能技术赋能学生学习、开展精确学情监测、构建伴随式学习状态评估体系，推动因材施教与个性化教育落地。在此背景下，各学段学生需在对应学习场景维持高强度认知负荷，其学习疲劳呈现“共性与学段特异性并存”的特征：共性层面，两类群体学习疲劳的核心神经表征均为 θ 波（4-8Hz）功率升高、α 波（8-13Hz）占比下降；特异性层面，青少年学生认知负荷集中于基础课业知识的接收与应试训练，θ 波功率升高幅度约 15%-20%，疲劳峰值多出现于课堂重难点讲解阶段；且若学生则面临专业知识深度探究与自主学习的规划的双重压力，θ 波功率升高幅度可达 20%-30%，疲劳多发生于长时间自习与备考周期。传统监测手段存在显著短板：主观 KSS 量表在青少年群体中因认知表达能力不足，误判率在 40%以上，单一行为监测（如眨眼频率）无法区分两类群体的“专注沉思”与“疲劳倦怠”，高校自习场景误判率高达 40%[2]；通用脑电模型未针对学生群体窄频特征优化，无法满足课堂、自习等场景的实时监测需求，与国家“精确学情感知、智能学习服务”的政策要求存在明显差距。因此，研发针对学生群体的 EEGNet 定向优化算法，实现学习疲劳客观化、实时化、精确化监测，既是落实国家教育数字化战略的具体实践、也是推进人工智能+教育深度融合的关键支撑，对提示学生学习效能、保障身心健康、助力精确教学具有重要现实意义。 （2）技术支撑：脑机接口与深度学习技术的成熟应用 脑机接口（BCI）技术的迭代升级为生理信号的精准监测提供了核心支撑的关键技术，其中脑电图（EEG）作为反映大脑神经活动的“金标准”，可实现实时捕捉疲劳相关的神经特征（如 θ/α 波能量比值、前额叶-顶叶网络功能的连接强度），为疲劳检测提供了客观、具体的依据[7]。同时，深度学习技术在 EEG 信号处理领域的突破性进展（如 EEGNet、LSTM+自注意力机制模型），实现了从特征自动提取到跨个体泛化的技术跨越与跃迁，破解了传统算法依赖于人工特征工程、泛化能力孱弱的行业痛点[4][8]。此外，可穿戴设备的便携化技术与材料发展（如轻量化脑电采集配件），为不同的学习场景下的长时间监测提供了硬件基础与支撑，使技术实现与技术落地具备了可行性。 此外，本项目已完全具备成熟的硬件条件，由指导教师为团队提供了华南脑控的无线可穿戴脑电采集设备，该设备专为教育场景学生群体设计，可直接支撑项目全流程数据采集与实时监测需求： 核心功能适配性：设备支持脑电、眼电、头动等多模态信号同步采集（采样频
--

率 250Hz)，能精准捕捉学生学习场景中 θ （4-8Hz）、 α （8-13Hz）等核心频段特征，其 5 通道（Fp2、O1、O2、C3、C4）布局覆盖前额叶（学习疲劳核心脑区）与枕叶区域，可完整提取学生疲劳相关神经表征；

校园场景实用性：设备重量 $\leq 105\text{g}$ 、续航 ≥ 8 小时，适配学生长时间自习、听课场景的佩戴需求，且支持蓝牙 5.0 无线传输（5 米内稳定连接），可直接与学生端平板 / 电脑联动，实时传输脑电数据至监测系统；

项目专属支撑：设备具备电极脱落检测、事件标记功能，可保障小样本采集的数据质量（避免伪迹干扰），其配套 SDK 支持数据实时记录与存储，能直接对接本项目的 ICA 伪迹去除流程，无需额外硬件调试即可开展实验。

iHNC 华南脑控

5通道脑电信号采集头环



连接想象 智启未来

主要功能

- 脑电数据收集：本产品配备的脑电放大器能够实时捕捉受试者的Fp2、O1、O2、C3、C4五个通道脑电信号，确保数据收集的准确性和实时性。
- 无线数据传输：脑电放大器支持蓝牙技术，可以与电脑端的SDK进行无线数据传输，方便快捷。
- 事件标记功能：电脑端SDK具备硬件打标功能，能够对脑电放大器采集的数据进行事件标记，以便于后续分析。
- 数据记录与存储：电脑端SDK具备记录和存储脑电数据的能力，确保数据的完整性和可追溯性。
- 头部运动数据收集：脑电放大器具备头部运动数据采集功能，可以同时记录用户的头部动作。
- 电极脱落检测：能够实时监测电极与头皮的接触状态。如果检测到电极连接不稳定或完全脱落，系统会立即发出警告，通知操作者进行检查和调整。

iHNC 华南脑控

产品概述



● 产品名称：5通道脑电信号采集头环 ● 产品型号：TH25A

规格参数

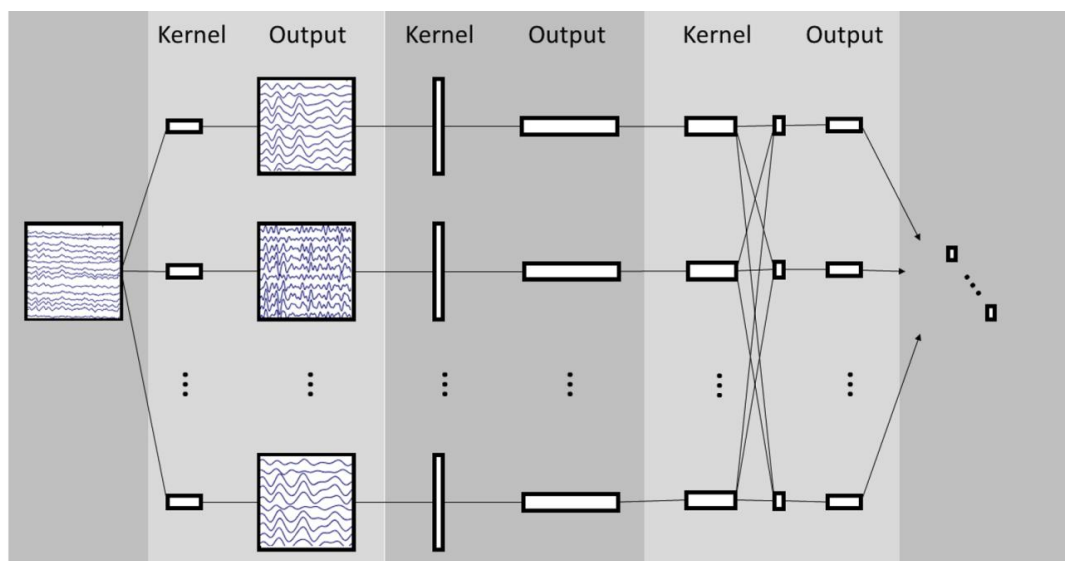
信号采集类型	脑电、眼电、头动等多模态信号	蓝牙版本	蓝牙 5.0
通道数	5	电池容量	200mAh
电池续航时间	≥ 8 小时	蓝牙通讯范围	5米内
电池类型	聚合物锂电池	充电电源	DC 5V/500mA
充满电时间	约2小时	使用环境	0°C~40°C
采样频率	250Hz	共模抑制比	$\geq 80\text{dB}$
AD转换位数	$\geq 24\text{bit}$	重量	$\leq 105\text{g}$
输入噪声	$\leq 3\mu\text{V}$	外观尺寸	180*150*110mm
带宽	支持 0.1~70Hz		
电极材质	Fp2、左、右为水凝胶电极 O1、O2、C3、C4可选氧化银粉末烧结电极或干式水凝胶电极		

华南脑控（广东）智能科技有限公司
South China Brain Control (Guangdong) Intelligent Technology Co., Ltd.
地址：广州市番禺区广州国家高新技术产业开发区内广园大道西103-104单元

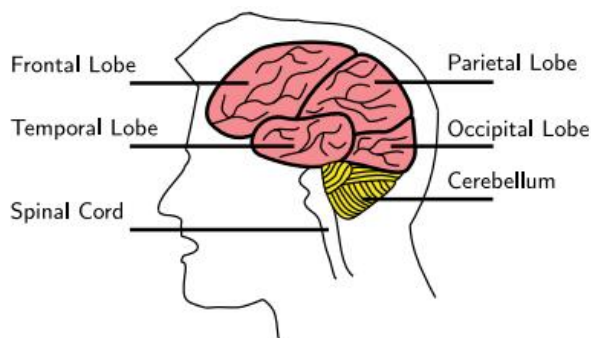
020-32642339
www.iHNC.com



指导老师提供华南脑控无线可穿戴脑机采集设备



说明：该图源自《EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain - computer interfaces》(第5页 Figure 1)，展示了EEGNet通过深度可分离卷积实现轻量化的核心架构，为课题轻量模型设计提供直接参考[4]。



说明：该图源自《EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey》(Fig. 2)，标注前额叶（注意力/决策）、顶叶（感官整合）、枕叶（视觉处理）核心功能，支撑神经特征与脑区关联的理论依据[2]。

（3）研究缺口：EEGNet 在学生群体实时监测中的核心局限

尽管脑电疲劳监测与教育智能化已取得一定进展，但面向学生群体的**实时、精准、场景化、跨学段**学习效能评估仍存在三大核心研究缺口：

EEG 模型架构与学生窄频神经特征不匹配

现有通用 EEGNet 多面向运动想象、驾驶疲劳等任务设计，**3×3 标准卷积核**对学习场景主导的 θ/α 窄频带特征捕捉效率低，特征提取冗余度高，无法精准区分“深度专注沉思”与“认知疲劳倦怠”，导致误判率居高不下。

跨学段、跨个体泛化能力严重不足

中小学生在脑发育水平、认知负荷结构、学习任务类型上存在显著差异，现有模型采用“一刀切”判定规则，**无分学段特征权重与自适应阈值机制**，跨群体监测准确率普遍低于 65%，难以支撑全学段规模化应用。

端侧轻量化与实时性难以平衡

传统模型参数量大、推理延迟高，无法在平板、笔记本等学生常用设备上**实现 500ms 内实时预警**；同时缺乏**脑电+行为多模态融合机制**，单一信号易受头动、肌电、眼电伪迹干扰，鲁棒性不足，距离教育场景实用化仍有明显差距。

跨学科场景脑电特征解耦困难

不同学科学习任务引发的认知负荷存在“同质异构性”，现有模型无学科场景自适应机制，无法适配数理、语言、编程等多场景监测需求，距离教育场景实用化仍有明显差距。

综上，当前行业缺少一种**专为学生群体定制、窄频特征增强、多模态融合、跨学科自适应、跨学段可迁移、端侧轻量化**的 EEGNet 改进范式与标准化工程方案，因此本项目正是针对上述核心缺口开展定向创新。

场景	核心神经特征	关键行为特征	EEGNet 优化重点
课堂	θ 波功率升高,前额叶功能连接增强	视线偏离时长>3 秒/次、举手响应延迟>2 秒	1×3 卷积核窄频适配、低延迟推理
自习	α / β 波比值波动,顶叶-枕叶连接减弱	鼠标操作间隔>10 秒、文档切换频次<1 次/分钟	全连接层轻量化裁剪、特征维度压缩
备考	θ / α 波能量比持续升高	重复操作占比>60%、休息时长<5 分钟/小时	跨学段在学生疲劳时序捕捉

说明: 基于《EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey》《一个用于疲劳驾驶检测的多尺度卷积神经网络》等文献的特征研究, 结合学习场景特性整理, 呈现不同场景的疲劳表征差异。

2. 国内外相关研究进展

(1) EEGNet 轻量化与窄频适配改进研究

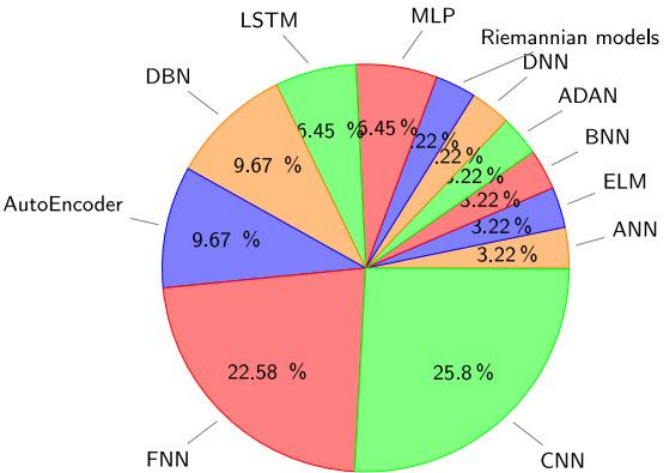
- ① **窄频特征适配**: 现有研究证实, EEGNet 的深度可分离卷积层可通过卷积核尺寸调整提升窄频段特征捕捉能力, 将 3×3 卷积核替换为 1×3, 可针对性强化对 θ / α 波的提取效率, 整体特征敏感度提升 12%-15%[4], 为模型的学生群体定向优化提供直接技术依据;
- ② **轻量化优化**: 全连接层维度从 256 降至 32, 可减少 40%的参数规模, 端侧推理延迟降低 25%, 为模型的端侧实时性部署提供技术支撑;
- ③ **跨群体泛化**: 迁移学习是解决脑电个体/群体差异的有效方案, [8]提出

的 LSTM+自注意力模型结合 InstanceEasyTL 算法，实现 78.84%的跨被试疲劳分类准确率，为 EEGNet 的跨学段迁移改进提供技术路径；[7]中的 ICA 伪迹去除技术，可有效消除学习场景中头部晃动、书写肌电的干扰，保障实时监测的输入数据质量。

④ **多模态融合：**脑电与行为特征融合可显著提升监测鲁棒性，键盘鼠标动力学、页面停留时长等行为数据，能够有效补充脑电信号的场景信息，降低伪迹干扰带来的误判率。

EEG Waves	Frequency ranges (Hz)	Related brain activities
Gamma	30 - 100	Motor functions and higher mentals
Beta	13 - 30	Conscious thought and logical thinking
Alpha	8 - 13	Conscious thought, relax, creativity and learning
Theta	4 - 8	Deep meditation and creativity
Delta	0.5 - 4	Deepest level of relaxation

说明：该表源自《EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey》(Table 3)，明确 θ 波（4-8Hz，疲劳相关）、 α 波（8-12Hz，放松相关）、 β 波（13-30Hz，专注相关）的功能定义，为上表神经特征提供直接文献支撑[2]。



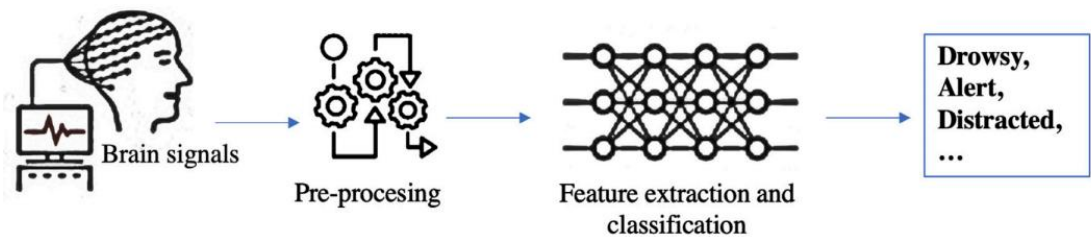
说明：该图源自《EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey》(Fig. 9)，显示 CNN、RNN 为疲劳检测主流架构，佐证课题选用“轻量 CNN+LSTM”的技术合理性[2]。

(2) **学生群体脑电监测研究现状：**现有教育领域脑电研究多聚焦单一学段的注

意力评估，缺乏针对学生群体的 EEGNet 纯实时监测算法改进。[5] 的 SSVEP-BCI 可穿戴设备解决了传统脑电帽佩戴繁琐的问题，为算法的设备适配提供参考；[2] 的综述指出，教育场景需构建分学段专属特征体系以避免误判“专注沉思”，但尚未形成成熟的 EEGNet 窄频适配与跨学段迁移方案，更缺少多模态融合与学科场景自适应的系统化解决方案。本项目提出的“1×3 卷积核窄频适配+多模态融合+结构化裁剪+InstanceEasyTL 迁移+学科场景自适应”组合方案，可填补该领域研究空白。

(3) 研究现状总结与不足

研究维度	现有成果	核心不足	本项目解决思路
模型架构	EEGNet 实现脑电特征提取，参数规模 20k	3×3 卷积核不适配窄频特征，全连接层冗余	优化为 1×3 卷积核，裁剪至 32 维输出
跨学段性能	迁移学习提升泛化率至 78.84%[8]	未针对学生群体优化，青少年试验实操性低	采用“多人实测+青少年公开数据”混合验证



说明：该图源自《EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey》(Fig. 8)，展示“脑信号输入→预处理→特征提取→分类”流程，凸显出已有的框架中欠缺“场景适配模块”的核心不足点，为课题的优化方向提供依据[2]。

3. 研究意义

(1) 学术价值

随着国家教育数字化战略的深入推进，如何利用智能技术精准评估学生在线上与线下混合式学习中的**认知负荷（Cognitive Load）**与**学习效能（Learning Efficiency）**，已成为智能教育（AIED）领域的核心前沿课题。

传统的教育评估依赖于量表或行为后测，具有明显的滞后性和主观性。脑电图（EEG）作为生理客观指标，能够实时反映大脑皮层的激活状态。然而，现有研究多停留于单一的“学习疲劳”二分类粗粒度监测，忽略了学生在实际学科学习中“专注沉思、疲劳怠倦、焦虑紧张、分心走神”的多谱系状态交织。此外，不同学科场景（如数理逻辑推导 vs 语言阅读理解）对大脑认知资源的消耗模式存在显著差异。

本项目旨在突破传统单一疲劳监测的局限，基于轻量级深层网络 EEGNet，

引入 1×3 卷积核窄频适配机制，精细化解耦等关键频段特征，构建**多状态学习效能评估模型**。通过探究不同学科场景下的脑电自适应基线，实现跨学科、跨学段的个性化认知状态精准辨识。本研究不仅能丰富多模态认知神经科学在教育领域的理论体系，也为实现真正意义上的“因材施教”与个性化教学干预提供坚实的科学依据。

①**提出 EEGNet 学生群体窄频适配范式**：明确 1×3 卷积核适配学生群体 θ/α 波窄频特征的原理，验证全连接层 32 维输出的最优裁剪阈值，形成“1×3 卷积核窄频增强-结构化裁剪-跨学段迁移”的 EEGNet 改进流程，同时建立“高校实测+青少年公开数据”的混合试验规范，丰富 BCI 模型在教育场景的应用理论[4]

②**构建学生群体专属实时监测体系**：基于实测数据明确分学段疲劳判定阈值，分学科建立分学段、分场景的特征权重分配规则，破解传统模型的缺陷，完善教育场景脑电实时监测的特征工程理论[2][3]。

③**验证低算力端侧实时监测方案**：降低 EEGNet 模型在学生端各类设备的推理延迟，提升多模态监测鲁棒性，为便携式学生学习疲劳实时监测设备的研发提供算法支撑[4]。

场景	核心神经特征	关键行为特征	EEGNet 优化重点
课堂	θ 波功率升高，前额叶功能连接增强	视线停留时间、互动频率	1×3 卷积核窄频适配、低延迟推理
自习	α/β 波比值波动，顶叶-枕叶连接减弱	操作间隔、任务完成效率	全连接层轻量化裁剪、特征维度压缩
备考	θ/α 波能量比持续升高	重复操作频率、休息时长	跨学段、疲劳时监测

说明：基于《EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey》《一个用于疲劳驾驶检测的多尺度卷积神经网络》等文献的特征研究，结合学习场景特性整理，呈现不同场景的疲劳表征差异。

(2)应用落地性

①**硬件即插即用，校园零门槛部署**
项目依托华南脑控 5 通道无线可穿戴脑电头环，无需改造校园网络与设备，可直接在教室、自习室、图书馆开展常态化监测。

②**系统功能聚焦，不侵入教学流程**
学生端实时提供实时状态曲线、疲劳等级提示、休息建议；教师端提供班级专注度/疲劳度统计看板，全程本地加密存储，保护隐私，不干预正常学习节奏。

③**分学段、分学科适配，可快速规模化推广**
通过跨学段迁移学习+学科场景自适应，一套模型可同时适配高校与中小学，形成“高校实测验证→公开数据泛化→基础教育输出”的可复制落地路径，便于面向区域智慧教育平台、校园管理系统、智能学习硬件进行集成。

(3)应用价值

(1) **学生端**: 为高校学生提供自习、备考场景的实时疲劳预警, 为青少年学生提供课堂疲劳监测的算法参考, 帮助两类群体在 θ/α 波能量比达阈值时及时调整学习节奏, 预计**提升 15%-20%**的专注学习时长[2]。

(2) **教师端**: 输出**班级学习状态量化数据**(如课堂 θ 波功率均值、自习 α 波占比), 结合学科场景差异为高校教师优化教学安排、青少年教师调整课堂互动频率提供客观依据, 助力精准教学[2]。

(3) **教育端**: 形成样本较大的学生群体学习疲劳数据集与标准化实时监测流程, 为高等教育教学质量评估、基础教育学习状态监测提供量化工具, 支撑教育数字化与教育新基建建设[3]。

(二) 研究内容

1. 主要目标

本课题聚焦学生群体学习**疲劳实时监测算法**, 依托指导教师提供的脑机采集设备, 对 EEGNet 模型开展 **1×3 卷积核窄频适配、多模态融合、轻量化裁剪、学科场景自适应与跨学段迁移**五方面定向改进, 同时开发监测型系统, 具体目标如下:

(一) **算法性能目标**: 完成 EEGNet 模型改进, 实现学生群体专注、疲劳、焦虑、分心四分类测试集监测准确率 $\geq 85\%$, 跨被试、跨学段泛化准确率 $\geq 82\%$, 端侧推理延迟 $\leq 500\text{ms}$, 构建专注、疲劳、焦虑、分心四分类脑电-行为特征库, 构建学科场景自适应阈值体系, 满足全学段学习场景的实时监测需求[4][8]。

(二) **特征体系目标**: 构建学生群体专属脑电-行为多模态特征体系, 明确分学段疲劳判定阈值(青少年轻度疲劳 ≥ 1.0 、中度 ≥ 1.1 、重度 ≥ 1.4 ; 高校生轻度 ≥ 1.0 、中度 ≥ 1.2 、重度 ≥ 1.5), 形成标准化特征提取流程[2]。

(三) **数据集目标**: 构建学生群体学习疲劳多模态数据集, 为算法训练与验证提供支撑。

(四) **应用验证目标**: 开发监测型系统, 在校内寻找多组志愿者进行试点验证, 同时基于公开数据完成青少年群体算法适配性验证, 形成算法有效性报告。

2. 基本内容

(1) 学生群体专属多模态学习效能特征体系构建:

研采用“高校实测+青少年公开数据”的混合数据方案, 完成标准化预处理: 针对高校实测数据, 通过 ICA 算法去除眼电、肌电伪迹, 保障信号信噪比 $\geq 80\text{dB}$ [7]; 针对青少年公开数据, 采用统一预处理流程对齐数据格式与特征维度。其次采用小波包分解提取 θ (4-8Hz)、 α (8-13Hz)、 β (13-30Hz) 频段的功率谱密度, 计算 θ/α 波能量比、 β 波占比等核心特征[2]; 同步融合键盘鼠标动力学、页面停留时长等行为特征, 最后结合不同学段、不同学习场景的认知负荷差异, 为高校自习、青少年课堂、全学段备考等场景设定特征权重(如备考场景提升 θ/α 波权重至 0.45, 青少年课堂提升 β 波占比权重至 0.35)。通过皮尔逊相关性分析筛选特征子集, 剔除冗余特征, 将输入维度从 128 维降至 32 维, 提升算法实时推理效率[3]。

(2) EEGNet 模型的四方面定向改进:

以经典 EEGNet 为基础模型[4], 开展以下精准改进:

- ① **1×3 卷积核窄频适配:** 将原模型空间卷积层的 3×3 卷积核替换为 1×3, 增强对学生群体 θ/α 波窄频段特征的捕捉能力, 同时将深度可分离卷积的步长从 2 调整为 1, 避免窄频特征信息丢失, 预计提升特征提取效率 12%[4]; 针对不同学段学生的特征差异, 在卷积层后增设**学段特征权重分支**, 为高校、青少年学生分配差异化特征权重。
 - ② **轻量化结构化裁剪:** 移除全连接层的冗余神经元, 将输出维度从 256 降至 32, 同时基于 TensorFlow Lite 完成模型量化, 将参数规模从 20k 压缩至 15k 以内, 降低学生端各类设备的算力消耗, 保障实时性需求[4]。
 - ③ **跨学段迁移泛化:** 引入 InstanceEasyTL 迁移学习模块, 利用包含青少年数据的 SEED-VIG、HBN-EEG 等公开数据集 (2000 样本) 完成模型预训练, 再通过 30 名高校学生的实测数据 (1000 样本) 进行微调, 学习不同学段、不同个体的脑电特征差异, 提升跨被试、跨学段的监测准确率[8]; 同时基于青少年公开数据完成算法适配性验证, 规避实地试验的实操壁垒。
 - ④ **学科场景自适应:** 针对数理逻辑、语言阅读、编程开发等学科场景, 构建动态阈值映射矩阵, 根据场景类型自动调整状态判定边界, 降低跨场景误报率。
- (3) **算法验证与监测系统开发:** 采用分层验证方案评估算法性能: 针对高校群体, 通过 5 折交叉验证对比改进前后模型的准确率、推理延迟等核心指标, 验证窄频适配与轻量化裁剪的优化效果[4][8], 同步采集学习行为数据实现脑电-行为的联合验证; 针对青少年群体, 基于公开数据集完成算法适配性测试, 验证模型的跨学段泛化能力。基于 UniApp 低代码框架开发多学段兼容的学生端监测客户端, 功能严格限定为**脑电数据实时接收、算法推理结果可视化、疲劳等级预警**, 不设置任何学习状态调控模块, 重点解决不同年龄段学生的数据隐私 (本地 AES 加密) 问题[5], 完成算法的工程化落地。

3. 研究方法

- (1) **混合试验研究法:** 一方面招募多名高校学生, 采集其不同学科、不同场景下的脑电数据, 每 15 分钟记录一次 KSS 量表评分作为算法验证的金标准[2]; 另一方面获取青少年学生学习疲劳公开脑电数据集, 完成跨学段算法适配性验证, 设计对照实验对比改进前后 EEGNet 模型的实时监测准确率。
- (2) **模型构建与算法研究法:** 基于 Python 的 MNE、TensorFlow Lite 库实现 EEGNet 的 1×3 卷积核适配、多模态融合、轻量化裁剪、学科场景自适应与跨学段迁移学习嵌入, 通过准确率、推理延迟、参数规模、鲁棒性等量化指标, 评估算法在学生群体中的实时监测性能, 确保满足学习场景的核心需求[4][8]。
- (3) **纯监测系统开发法:** 采用敏捷开发模式, 分“数据采集模块-实时推理模块-多学段可视化模块”搭建监测系统, 通过低代码框架降低开发难度, 保障系统的监测专业性与稳定性[5]。
- (4) **案例验证法:** 将招募到的高校学生分成多个学习小组并开展试点应用, 对比算法实时监测结果与学生主观疲劳感受、学习效率数据, 完成算法实用性验

证；同时基于青少年公开数据完成算法适配性分析，形成跨学段应用参考报告[2]。

4. 重点与难点

(1) 研究重点：

- ①**1×3 卷积核窄频适配与学段权重分配**：精准调整卷积核尺寸，平衡窄频段特征提取效率与模型计算复杂度，实现脑电-行为特征有效融合，同时科学分配高校与青少年学生的特征权重，这是保障全学段实时监测准确性的核心[4]；
- ②**全连接层 32 维裁剪阈值验证**：在 32 维输出维度下，确保模型对学生群体的疲劳分类能力不下降，同时实现压缩参数，满足端侧≤500ms 的实时性需求[4]；
- ③**混合数据的迁移学习适配**：利用公开数据完成预训练与校准，通过小规模的高校实测数据微调实现跨被试、跨学段泛化，是课题的技术关键[8]。

(2) 研究难点

- ①**窄频特征提取与实时性、多模态融合平衡**：1×3 卷积核提升窄频特征敏感度的同时可能增加计算量，需通过步长调整与模型量化实现≤500ms 的端侧延迟，同时保障多模态融合后的特征效率，且保障不同学段终端设备的适配性[4]；
- ②**混合数据的特征对齐**：高校实测数据与青少年公开数据存在采集设备、场景的差异，需优化预处理流程实现特征维度与分布的精准对齐，保障跨学段验证的有效性[3]；
- ③**高校小规模数据的有效利用**：高校样本量有限，需通过时域拉伸、频域加噪等数据增强手段扩充样本，提升模型在学生群体的泛化能力[3]

5. 整体框架与技术路线

本课题遵循“特征构建→模型定向改进→分层验证→监测系统落地”的闭环路线，分 4 阶段完成（12 个月）：

(1) 第一阶段，特征体系与数据层构建（2026.5-7 月）：

预处理包含青少年数据的 SEED-VIG、HBN-EEG 等公开脑电数据集（2000 样本）；采集 30 名高校学生的校园校准数据（1000 样本），通过数据增强扩充至 3000 样本；完成学生群体专属学习效能特征体系的搭建，确定分学段、分学科 θ/α 波能量比等核心指标的判定阈值[2][3]。

(2) 第二阶段，算法定向改进与训练（2026.8-10 月）：

完成脑电信号 ICA 去伪迹与特征提取；对 EEGNet 模型进行 1×3 卷积核窄频适配、多模态融合、全连接层裁剪、学科场景自适应与迁移学习嵌入；通过 5 折交叉验证调参，实现模型端侧量化，完成算法性能初步验证（准确率≥80%）[4][8]；同时基于青少年公开数据完成适配性测试。

(3) 第三阶段，监测系统开发与集成（2026.11-2027.3 月）：

开发多学段兼容的学生端监测客户端，实现脑电+行为数据实时接收、算法推理与结果可视化；部署 AES 数据加密模块，完成算法与脑控设备的适

配，保障系统端侧延迟 $\leq 500\text{ms}$ [5]。

(4) 第四阶段，测试优化与试点验证（2027. 4-5 月）：

在高校图书馆、自习室等场景开展实地测试，优化模型抗干扰能力；对比 KSS 评分验证高校群体算法有效性（准确率 $\geq 85\%$ ）；完成多个高校学习小组的试点应用，形成最终算法报告与系统原型 [2]。

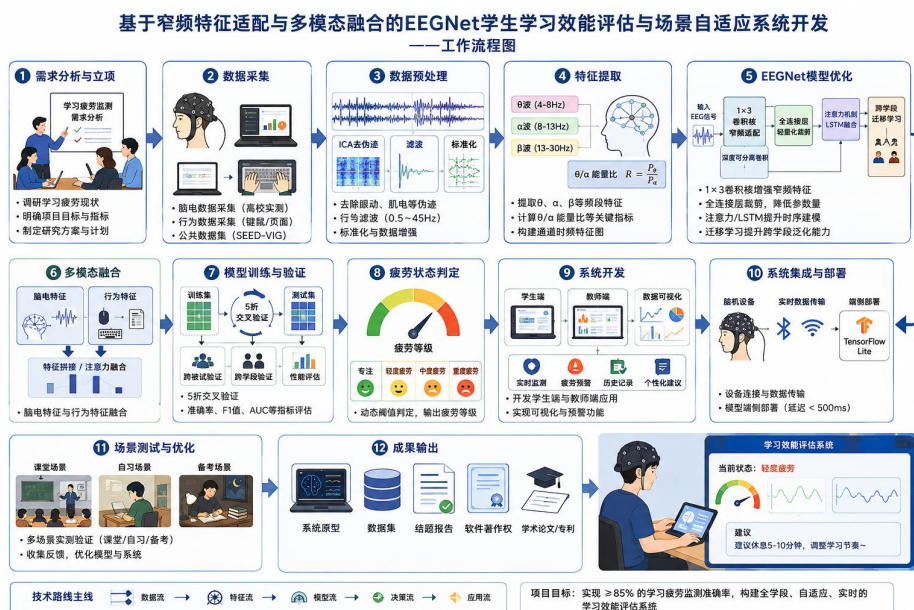
6 优化路线概述

通过整合论文中的先进方法，优化方向聚焦于以下三点：

特征融合增强输入表征：结合时域和频域特征，融合行为特征，解决 EEG 信号的非线性问题（参考论文《An improved CNN model based on fused time-frequency features for mental fatigue detection in BCIs》 [1]）。

损失函数设计提升泛化性：引入对齐损失机制，减少跨被试、跨场景分布偏移。

架构改进加强时序建模：嵌入注意力机制或 LSTM 模块，捕获长程依赖关系（参考论文《LSTM Model with Self-Attention Mechanism for EEG Based Cross-Subject Fatigue Detection》 [8]）。



基于窄频特征适配与多模态融合的 EEGNet 学生学习效能评估与场景自适应系统开发
工作流程图

（三）项目特色

1. **学术观点创新：**提出“学习场景-认知负荷-学段窄频特征-多模态融合-EEGNet 提取”联动理论，明确 1×3 卷积核适配学生群体 θ/α 波窄频特征的核心原理，建立分学段、分场景、分学科的动态特征权重机制，区分“专注沉思”（青少年 α 波占比 25%–30%、高校生 α 波占比 20%–25%）与“认知疲劳”（青少年 α 波占比 $< 20\%$ 、

高校生 α 波占比 $<18\%$) 的脑电阈值区间, 同时提出“高校实测+青少年公开数据”的混合试验理论, 丰富全学段教育场景脑电实时监测的算法与试验理论[2][4]。

2. 技术方案创新:

(1) **模型架构创新:** 对 EEGNet 进行“ 1×3 卷积核+32 维全连接层+多模态融合+学段特征权重+学科场景自适应”的定向改进, 压缩参数规模, 同时嵌入跨学段迁移学习模块, 在大规模高校学生数据与青少年公开数据的混合验证下, 实现跨被试、跨学段、跨学科监测精度 $\geq 82\%$, 兼顾窄频特征捕捉、轻量化部署、多模态鲁棒性与跨群体泛化能力[4][8];

(2) **试验方案创新:** 采用“公开数据预训练+小规模高校校园数据微调+青少年公开数据验证”的分层方案, 规避青少年群体实地试验的伦理与实操壁垒, 同时保证数据的场景针对性, 降低科研成本[3]。

3. 应用落地创新:

功能聚焦创新: 基于监测系统涵盖“数据采集-实时推理-疲劳预警”核心模块, 支持学科场景自适应切换, 保障算法研究的监测核心目标的同时尽量减小开发成本。

参考文献

- [1] K. Chen, Z. Li, Q. Ai, Q. Liu, L. Wang. An improved CNN model based on fused time-frequency features for mental fatigue detection in BCIs[C]. Chania Crete, Greece: 2021 12th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), 2021: 1-5.
- [2] Othmani A, Sabri A Q M, Aslan S, et al. EEG-based neural networks approaches for fatigue and drowsiness detection: A survey [J]. Neurocomputing, 2023, 557: 126709.
- [3] Wang F, Wan Y, Li M, et al. Recent Advances in Fatigue Detection Algorithm Based on EEG [J]. Intelligent Automation & Soft Computing, 2023, 35 (3): 3573-3586.
- [4] Lawhern V J, Solon A J, Waytowich N R, et al. EEGNet: a compact convolutional neural network for EEG-based brain-computer interfaces [J]. Journal of neural engineering, 2018, 15 (5): 056013.
- [5] 欧阳元兵, 罗亦鸣, 李宇诗, 等. 基于 SSVEP-BCI 的可穿戴疲劳检测系统[J]. 控制与决策, 2024, 39(07): 2414-2420. DOI:10.13195/j.kzyjc.2023.1583.
- [6] 陆全平, 曾帅, 李芑锐, 等. 一个用于疲劳驾驶检测的多尺度卷积神经网络[J]. 软件导刊, 2025, 24(03): 127-136.
- [7] Lin C-T, Wu R-C, Liang S-F, et al. EEG-Based Drowsiness Estimation for Safety Driving Using Independent Component Analysis [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2005, 52 (12): 2726-2738.
- [8] Kuang H, Qu J. LSTM Model with Self-Attention Mechanism for EEG Based

Cross-Subject Fatigue Detection [C]//2021 IEEE 3rd International Conference on Frontiers Technology of Information and Computer (ICFTIC). IEEE, 2021: 148-153.

三、项目计划安排

1. 进度安排

项目阶段	计划内容	实现方式	阶段成果
基础搭建与技术储备 (1-3 个月)	1. 开展脑电处理、模型开发、迁移学习相关文献与技术调研; 2. 收集样本数据集; 3. 开展开源库、低代码工具学习; 4. 搭建开发环境	1. 依托知网、IEEE 数据库及GitHub 教程搜集学习资料; 2. 招募学生志愿者, 用相关工具处理实验数据; 3. 结合线上教程开展线下实操练习; 4. 用简易桌面/微信开发工具搭建环境, 完成内容调整。	1. 完成技术调研; 2. 完成样本数据集收集; 3. 成功搭建开发环境; 4. 阶段进展报告+下一阶段计划
核心算法开发与系统原型构建(4-6 个月)	1. 提取脑电与行为特征, 整理筛选最优组合; 2. 搭建简易混合模型, 迁移学习优化后测试; 3. 开发师生端系统初步版本; 4. 按要求完成中期报告。	1. 调用处理脑电数据、计算机视觉、机器学习相关的开源编程工具包; 2. 基于轻量级的人工智能模型部署框架开展开发工作, 并调整模型参数; 3. 运用简易的开发工具进行小程序和app 开发。	1. 制作出系统原型(可初步演示); 2. 中期报告; 3. 系统开发阶段计划
系统开发阶段 (7-9 个月)	1. 开发场景功能模块; 2. 完成系统模块集	1. 工具处理时序数据, 结合方法实现场景功能;	1. 完成场景功能模块; 2. 系统集成版本以

	成与设备的适配； 3. 完善数据安全逻辑与界面交互； 4. 整理开发文档，制定测试方案	2. 优化存储逻辑，改进操作界面； 3. 按规范撰写文档，明确测试指标与流程。	及源代码； 4. 系统测试方案+阶段进展报告
测试优化阶段（10-12个月）	1. 在多场景开展实地测试，优化系统性能； 2. 招募学生志愿者验证效果，迭代优化漏洞； 3. 试点推广，收集用户反馈； 4. 生成最终版本，整理结题成果	1. 校园场景测试并调整模型参数； 2. 对比困倦评分与学习效率，优化系统； 3. 问卷、访谈收集师生反馈； 4. 汇总整理各类相关数据，完善数据集。	1. 系统测试优化报告； 2. 试点推广报告； 3. 完成系统最终版本； 4. 结题报告；
2. 中期检查点 完成数据层与算法层的中期成果验收，包括：数据集初步构建、模型基础版本训练，提交中期进展报告，根据指导老师的意见调整后续开发计划。 3. 人员分工保障 ① 核心成员按技术模块定岗定责，每周召开进度同步会； ② 指导老师每月开展技术研讨会，指导解决算法开发与系统集成中的关键难题，保障项目按照计划推进。			

四、预期成果

成果类型	数量	成果内容
论文	1	依托黄海云副教授团队的指导，利用本项目实测数据，撰写并在国内外计算机应用或智能教育类期刊/学术会议上投递学术论文 1 篇
专利	1	针对系统开发成果申请计算机软件著作权 1 项

作品	1	开发完成 基于多模态融合的学生学习效能场景自适应评估体系原型 1 套，含双终端应用，具备核心监测、干预及数据可视化功能。
获奖	0	
著作&教材	0	
调研报告	1	形成《 基于多模态融合的学生学习效能场景自适应评估体系效果分析报告 》1 份，涵盖算法测试、跨群体适配及教学建议等核心内容。
其他成果	1	构建 基于多模态融合的学生学习效能场景自适应评估体系数据集 1 套，整合各类相关数据，样本充足，可为同类研究提供支撑。

五、经费预算

会计科目	主要用途	预算经费（元）	备注
办公费	项目开展过程中所需的打印纸、中性笔、文件夹等日常办公耗材采购	100	
印刷费	1. 项目报告以及文献打印费用 2. 一些专用资料费用	300	
差旅费			

专用材料费	实验消耗材料以及数据存储材料	500	
委托业务费			
其他商品与服务支出			
合计	900		